# LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGAMAN AI
# PENGGUNAAN KONDISI IF, IF ELSE, DAN ELIF PADA PYTHON


**Disusun Oleh :**

**Nama : Tsabita Amalia Amzani**

**NIM : 2502030**

**Kelas : TI 3B**


**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK PURBAYA**

**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum mengenai penggunaan kondisi if, if else, dan elif pada bahasa pemrograman Python ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Pemrograman Python. Pembahasan dalam laporan ini meliputi penerapan struktur percabangan untuk membuat program menentukan jenis segitiga, tahun kabisat, zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir, serta zodiak Cina berdasarkan tahun lahir.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai penggunaan kondisi dalam bahasa pemrograman Python.

Margasari, 9 November 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan ..... 1
1.3 Manfaat ..... 1
BAB II PROGAM DAN ANALISIS PROGRAM ..... 2
2.1 Konfisi IF ..... 2
2.2 Kondisi IF ELSE ..... 2
2.3 Kondisi ELIF ..... 3
2.4 Program 1: Menentukan Jenis Segitiga ..... 3
2.5 Program 2: Menentukan Tahun Kabisat ..... 4
2.6 Program 3: Menentukan Zodiak ..... 5
2.7 Program 4: Menentukan Zodiak Cina ..... 7
BAB III PENUTUP ..... 8
3.1 Kesimpulan ..... 8
3.2 Saran ..... 8

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Dalam pemrograman, terdapat struktur percabangan yang digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur percabangan tersebut terdiri dari if, if else, dan elif.

Kondisi if digunakan untuk menjalankan perintah apabila suatu kondisi bernilai benar (True). Sementara itu, if else digunakan untuk menjalankan perintah apabila seluruh kondisi sebelumnya bernilai salah (False), sedangkan elif digunakan untuk memeriksa kondisi alternatif apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.

Melalui praktikum ini, dilakukan penerapan kondisi if, if else, dan elif dalam beberapa program sederhana, seperti menentukan jenis segitiga, memeriksa tahun kabisat, menentukan zodiak berdasarkan tanggal lahir, serta menentukan zodiak Cina berdasarkan tahun kelahiran. Dengan latihan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan struktur percabangan dalam Python.

## 1.2 Tujuan

1. Memahami penggunaan kondisi if, if else, dan elif pada Python.
2. Mengetahui cara membuat program menggunakan struktur percabangan.
3. Melatih kemampuan dalam menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
4. Memahami penggunaan operator perbandingan dan operator logika dalam Python.
5. Mampu membuat program sederhana berdasarkan permasalahan yang diberikan.

## 1.3 Manfaat

1. Menambah pemahaman mengenai penggunaan kondisi if, if else, dan elif dalam bahasa pemrograman Python.
2. Melatih kemampuan dalam membuat program menggunakan struktur percabangan.
3. Memahami cara kerja pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
4. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan.
5. Menambah keterampilan dalam menggunakan operator perbandingan, operator logika, dan operator aritmatika pada Python.

# BAB II
# PROGAM DAN ANALISIS PROGRAM

## 2.1 Konfisi IF

Kondisi if merupakan struktur percabangan dalam Python yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah apabila kondisi yang diberikan bernilai benar (True). Jika kondisi bernilai salah (False), maka perintah di dalam if tidak akan dijalankan.

```
[1]: #Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar atau TRUE

nilai = 9

#jika kondisi benar/TRUE maka program akan mengeksekusi perintah dibawahnya
if(nilai > 7):
    print("Selamat Anda Lulus")

#jika kondisi salah/FALSE maka program tidak akan mengeksekusi perintah dibawahnya
if(nilai > 10):
    print("Selamat Anda Lulus")
```

```
Selamat Anda Lulus
```

Pada contoh program kondisi if, terdapat variabel nilai yang diberi nilai 9. Program menggunakan pernyataan if(nilai > 7) untuk memeriksa apakah nilai lebih besar dari 7. Karena nilai 9 lebih besar dari 7, maka kondisi bernilai benar (True) dan program menjalankan perintah print("Selamat Anda Lulus").

Selanjutnya, terdapat kondisi if(nilai > 10). Karena nilai 9 tidak lebih besar dari 10, kondisi tersebut bernilai salah (False), sehingga perintah di dalamnya tidak dijalankan. Dengan demikian, output yang dihasilkan adalah **"Selamat Anda Lulus"** sebanyak satu kali.

## 2.2 Kondisi IF ELSE

Kondisi if else merupakan struktur percabangan yang digunakan untuk menentukan dua kemungkinan tindakan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi if bernilai benar (True), program akan menjalankan perintah di dalam if. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah (False), program akan menjalankan perintah di dalam else.

```
[2]: #Kondisi if else adalah jika kondisi bernilai TRUE maka akan dieksekusi pada if, tetapi jika bernilai FALSE maka akan dieksekusi kode pada else

nilai = 3
#Jika pernyataan pada if bernilai TRUE maka if akan dieksekusi, tetapi jika FALSE kode pada else yang akan dieksekusi.
if(nilai > 7):
    print("Selamat Anda Lulus")
else:
    print("Maaf Anda Tidak Lulus")
```

```
Maaf Anda Tidak Lulus
```

Pada contoh program if-else, terdapat variabel nilai yang diberi nilai 3. Program menggunakan kondisi if(nilai > 7) untuk memeriksa apakah nilai lebih besar dari 7. Karena nilai 3 tidak lebih besar dari 7, maka kondisi if bernilai salah (False). Oleh karena itu, program akan menjalankan perintah yang terdapat pada bagian else, yaitu print("Maaf Anda Tidak Lulus"). Dengan demikian, output yang dihasilkan adalah **"Maaf Anda Tidak Lulus"** karena kondisi pada if tidak terpenuhi.

## 2.3 Kondisi ELIF

Kondisi elif merupakan singkatan dari else if yang digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Jika kondisi if tidak terpenuhi, program akan memeriksa kondisi elif berikutnya. Apabila semua kondisi tidak terpenuhi, program dapat menjalankan perintah pada else.

[3]:
```
#Contoh penggunaan kondisi elif

hari_ini = "Minggu"

if(hari_ini == "Senin"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Selasa"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Rabu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Kamis"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Jumat"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Sabtu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Minggu"):
    print("Saya akan libur")
```

```
Saya akan libur
```

Pada contoh program elif, terdapat variabel hari_ini yang diberi nilai "Minggu". Program melakukan pemeriksaan menggunakan beberapa kondisi, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga Minggu.

Karena nilai variabel hari_ini adalah "Minggu", maka kondisi sebelumnya bernilai salah (False). Ketika program sampai pada kondisi elif(hari_ini == "Minggu"), kondisi tersebut bernilai benar (True), sehingga program menjalankan perintah print("Saya akan libur"). Dengan demikian, output yang dihasilkan adalah **"Saya akan libur"** karena hari yang dimasukkan adalah Minggu.

## 2.4 Program 1: Menentukan Jenis Segitiga

Program pertama dibuat untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisinya. Pengguna diminta memasukkan tiga nilai sisi, yaitu x, y, dan z. Program kemudian membandingkan ketiga nilai tersebut untuk menentukan apakah termasuk segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang.

[4]:
```
# Program menentukan jenis segitiga

x = int(input("Masukkan sisi x: "))
y = int(input("Masukkan sisi y: "))
z = int(input("Masukkan sisi z: "))

if x <= 0 or y <= 0 or z <= 0:
    print("Panjang sisi harus lebih dari 0")

elif x + y <= z or x + z <= y or y + z <= x:
    print("Bukan merupakan segitiga")

elif x == y == z:
    print("Segitiga sama sisi, dimana memiliki nilai sisi x=", x,
          ", y=", y, "dan z=", z)

elif x == y or x == z or y == z:
    print("Segitiga sama kaki, dimana memiliki nilai sisi x=", x,
          ", y=", y, "dan z=", z)

else:
    print("Segitiga sembarang, dimana memiliki nilai sisi x=", x,
          ", y=", y, "dan z=", z)
```

```
Masukkan sisi x:  10
Masukkan sisi y:  10
Masukkan sisi z:  10
Segitiga sama sisi, dimana memiliki nilai sisi x= 10 , y= 10 dan z= 10
```

```
Masukkan sisi x:  10
Masukkan sisi y:  10
Masukkan sisi z:  5
Segitiga sama kaki, dimana memiliki nilai sisi x= 10 , y= 10 dan z= 5


Masukkan sisi x:  10
Masukkan sisi y:  7
Masukkan sisi z:  5
Segitiga sembarang, dimana memiliki nilai sisi x= 10 , y= 7 dan z= 5
```

Program ini menggunakan kondisi if, if else, dan elif untuk menentukan jenis segitiga. Kondisi if digunakan untuk memeriksa apakah panjang sisi memenuhi syarat pembentukan segitiga. Selanjutnya, elif digunakan untuk memeriksa apakah ketiga sisi memiliki nilai yang sama atau hanya dua sisi yang sama. Apabila seluruh kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka else akan menampilkan hasil segitiga sembarang.

## 2.5 Program 2: Menentukan Tahun Kabisat

Program kedua digunakan untuk memeriksa apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pengguna diminta memasukkan tahun, kemudian program melakukan pemeriksaan berdasarkan aturan tahun kabisat.

```
[7]: # Program menentukan tahun kabisat

tahun = int(input("Masukkan tahun: "))

if tahun % 400 == 0:
    print("Tahun", tahun, "merupakan tahun kabisat")

elif tahun % 100 == 0:
    print("Tahun", tahun, "bukan tahun kabisat")

elif tahun % 4 == 0:
    print("Tahun", tahun, "merupakan tahun kabisat")

else:
    print("Tahun", tahun, "bukan tahun kabisat")
```

```
Masukkan tahun:  2020
Tahun 2020 merupakan tahun kabisat

Masukkan tahun:  2019
Tahun 2019 bukan tahun kabisat
```

Program ini menggunakan kondisi if, elif, dan else serta operator modulus (%) untuk menghitung sisa hasil pembagian. Kondisi if memeriksa apakah tahun habis dibagi 400. Kondisi elif berikutnya memeriksa apakah tahun habis dibagi 100 atau 4. Apabila tidak memenuhi ketentuan tahun kabisat, program akan menjalankan perintah pada else. Hasilnya berupa keterangan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan.

## 2.6 Program 3: Menentukan Zodiak

Program ketiga digunakan untuk menentukan zodiak seseorang berdasarkan tanggal dan bulan kelahirannya. Pengguna diminta memasukkan tanggal dan bulan lahir, kemudian program mencocokkan data tersebut dengan rentang tanggal masing-masing zodiak.

[9]:
```
# Program menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir

tanggal = int(input("Tanggal lahir: "))
bulan = input("Bulan lahir: ").lower()

if bulan == "januari":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 19:
        zodiak = "Capricorn"
    elif tanggal >= 20 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Aquarius"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "februari":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 18:
        zodiak = "Aquarius"
    elif tanggal >= 19 and tanggal <= 29:
        zodiak = "Pisces"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "maret":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 20:
        zodiak = "Pisces"
    elif tanggal >= 21 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Aries"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"
```

```
elif bulan == "april":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 19:
        zodiak = "Aries"
    elif tanggal >= 20 and tanggal <= 30:
        zodiak = "Taurus"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "mei":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 20:
        zodiak = "Taurus"
    elif tanggal >= 21 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Gemini"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "juni":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 20:
        zodiak = "Gemini"
    elif tanggal >= 21 and tanggal <= 30:
        zodiak = "Cancer"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "juli":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 22:
        zodiak = "Cancer"
    elif tanggal >= 23 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Leo"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"
```

```
elif bulan == "agustus":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 22:
        zodiak = "Leo"
    elif tanggal >= 23 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Virgo"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "september":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 22:
        zodiak = "Virgo"
    elif tanggal >= 23 and tanggal <= 30:
        zodiak = "Libra"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "oktober":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 22:
        zodiak = "Libra"
    elif tanggal >= 23 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Scorpio"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

elif bulan == "november":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 21:
        zodiak = "Scorpio"
    elif tanggal >= 22 and tanggal <= 30:
        zodiak = "Sagittarius"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"
```

```
elif bulan == "desember":
    if tanggal >= 1 and tanggal <= 21:
        zodiak = "Sagittarius"
    elif tanggal >= 22 and tanggal <= 31:
        zodiak = "Capricorn"
    else:
        zodiak = "Tanggal tidak valid"

else:
    zodiak = "Bulan tidak valid"

print("Astrologi Anda adalah", zodiak)
```

```
Tanggal lahir:  1
Bulan lahir:  juli
Astrologi Anda adalah Cancer
```

```
Tanggal lahir:  28
Bulan lahir:  september
Astrologi Anda adalah Libra

Tanggal lahir:  29
Bulan lahir:  februari
Astrologi Anda adalah Pisces
```

Program ini menggunakan kondisi if, elif, dan else dengan percabangan bertingkat (nested if). Kondisi if digunakan untuk memeriksa bulan kelahiran, sedangkan elif digunakan untuk menentukan rentang tanggal yang sesuai dengan zodiak. Apabila tanggal atau bulan tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan, program akan menampilkan keterangan bahwa tanggal atau bulan tidak valid.

## 2.7 Program 4: Menentukan Zodiak Cina

Program keempat dibuat untuk menentukan zodiak Cina atau shio berdasarkan tahun kelahiran pengguna. Pengguna diminta memasukkan tahun lahir, kemudian program menghitung sisa pembagian tahun dengan angka 12 untuk menentukan nama shio.

```
[12]: # Program menentukan zodiak Cina berdasarkan tahun lahir

tahun = int(input("Tahun lahir anda: "))

if tahun <= 0:
    print("Tahun tidak valid")

else:
    sisa = tahun % 12

    if sisa == 0:
        shio = "Monyet"
    elif sisa == 1:
        shio = "Ayam"
    elif sisa == 2:
        shio = "Anjing"
    elif sisa == 3:
        shio = "Babi"
    elif sisa == 4:
        shio = "Tikus"
    elif sisa == 5:
        shio = "Kerbau"
    elif sisa == 6:
        shio = "Macan"
    elif sisa == 7:
        shio = "Kelinci"
    elif sisa == 8:
        shio = "Naga"
    elif sisa == 9:
        shio = "Ular"
    elif sisa == 10:
        shio = "Kuda"
    else:
        shio = "Kambing"

    print("Tahun lahir anda:", tahun)
    print("Tahun", tahun, "zodiak cina nya adalah", shio)
```

```
Tahun lahir anda:  2020
Tahun lahir anda: 2020
Tahun 2020 zodiak cina nya adalah Tikus
```

```
Tahun lahir anda:  2000
Tahun lahir anda: 2000
Tahun 2000 zodiak cina nya adalah Naga
```

Program ini menggunakan kondisi if, elif, dan else serta operator modulus (%). Hasil sisa pembagian digunakan sebagai dasar untuk menentukan salah satu dari 12 shio. Kondisi if digunakan untuk memeriksa hasil pertama, elif digunakan untuk memeriksa kemungkinan hasil lainnya, sedangkan else digunakan untuk menentukan shio terakhir apabila seluruh kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi if, if else, dan elif merupakan struktur percabangan dalam Python yang digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Melalui empat program yang telah dibuat, dapat dipahami bahwa struktur percabangan dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana, seperti menentukan jenis segitiga, tahun kabisat, zodiak berdasarkan tanggal lahir, dan zodiak Cina berdasarkan tahun kelahiran.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan operator perbandingan, operator logika, dan operator modulus dalam proses pengambilan keputusan pada program Python.

## 3.2 Saran

Dalam membuat program menggunakan Python, sebaiknya memahami terlebih dahulu fungsi setiap kondisi dan operator yang digunakan. Selain itu, perlu dilakukan pengujian dengan beberapa variasi nilai masukan agar program dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Praktik secara rutin juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun program.